

UVV - UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

ADRIEL GONÇALVES DA SILVA

ADSON SIQUEIRA ROSA

GABRIEL DE JESUS AMATTO

GUILHERME CALIARI LOUZADO OLIVEIRA

GUSTAVO DA SILVA GOMES

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA PLACENCIA

LUIZ GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS

PEDRO HENRIQUE VINCO ALMEIDA

PROJETO DE EXTENSÃO

VILA VELHA - ES

2026

UVV - UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

PROJETO DE EXTENSÃO

Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
interdisciplinar desenvolvido no âmbito da
disciplina de Fundamentos da Computação.

Orientador: Alessandro Bertolani Oliveira

VILA VELHA - ES

2026

SUMÁRIO

I Introdução.....	3
II O que é o Vennperio.....	4
II.a A mecânica central.....	5
II.b Por que usar jogos para ensinar conjuntos?.....	5
II.c Base curricular.....	5
III Como o Jogo Funciona — Passo a Passo.....	6
III.a Acesso e configuração inicial.....	6
Requisitos técnicos mínimos.....	7
III.b Tela inicial — Configuração do jogador.....	7
Configurações do jogador.....	7
III.c Criação de salas (professor).....	8
III.d Durante a partida — Interface do jogo.....	8
Interface do jogo.....	8
III.e Codificação visual dos conjuntos.....	9
Visual dos conjuntos.....	10
IV Conteúdo Matemático Abordado.....	10
VI.a Números Naturais — $\mathbb{N}$	11
VI.b Números Inteiros — $\mathbb{Z}$	11
VI.c Números Racionais — $\mathbb{Q}$	11
VI.d Números Irracionais — $\mathbb{I}$	11
VI.e Números Reais — $\mathbb{R}$ e as relações de inclusão.....	12
V Os Três Níveis de Dificuldade.....	12
Nível de dificuldade.....	13
V.a Nível Fácil.....	13
V.b Nível Médio.....	13
V.c Nível Difícil.....	14
VI Como Usar o Jogo em Sala de Aula.....	14

VI.a Planejamento pré-aula (15 min antes).....	14
VI.b Sequências didáticas sugeridas.....	15
Modelo A — Introdução ao conteúdo (50 min) · Ensino Fundamental II.....	15
Modelo B — Revisão antes de prova (50 min) · Ensino Médio.....	15
Modelo C — Aula introdutória para Ed. Infantil / Fundamental I (45 min).....	16
VI.c Dicas de gestão de turma durante o jogo.....	16
VII Banco de Questões e Atividades.....	17

I Introdução

O ensino da Teoria dos Conjuntos Numéricos constitui um dos eixos estruturantes do currículo de Matemática na educação básica brasileira, permeando desde a introdução dos números naturais na Educação Infantil até a formalização dos números reais e das relações de inclusão no Ensino Médio, conforme disposto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018). Não obstante sua centralidade curricular, a literatura especializada em Educação Matemática aponta recorrentemente que abordagens predominantemente expositivas e abstratas desse conteúdo contribuem para a formação de concepções equivocadas, para a baixa retenção dos conceitos e para o desenvolvimento de atitudes negativas em relação à disciplina (PRENSKY, 2001; CSIKSZENTMIHALYI, 1990).

Diante desse contexto, o presente material decorre de um projeto de extensão interdisciplinar desenvolvido na Universidade de Vila Velha (UVV), envolvendo as disciplinas de Banco de Dados, Introdução ao Desenvolvimento Web e Experiência e Interface com o Usuário. O produto resultante é o Bolinha Numérica: Teoria dos Conjuntos, um jogo digital multiplayer em tempo real que integra, de forma orgânica, mecânicas de conquista de território à coleta e classificação de elementos pertencentes aos conjuntos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$ e $\mathbb{R}$. A concepção do jogo fundamenta-se nos princípios da Aprendizagem Baseada em Jogos (Game-Based Learning — GBL), na Teoria da Carga Cognitiva (SWELLER, 1988) e nas abordagens construtivistas de Piaget e Vygotsky, conforme detalhado no Projeto Pedagógico do Curso que originou este trabalho.

Este guia destina-se aos docentes responsáveis pela mediação pedagógica do jogo em ambiente escolar. Seu objetivo é fornecer ao professor os subsídios necessários para a incorporação do Bolinha Numérica ao planejamento curricular, abrangendo: a descrição funcional da plataforma; o referencial matemático dos conjuntos numéricos tratados; as estratégias de diferenciação por nível de dificuldade; modelos de sequências didáticas alinhados à BNCC; um banco de questões de diferentes níveis cognitivos; e instrumentos de avaliação formativa. O documento pressupõe domínio do conteúdo matemático por parte do leitor, mas não requer conhecimento técnico em desenvolvimento de software ou em design de jogos digitais.

II O que é o Vennperio

O Bolinha Numérica: Teoria dos Conjuntos é um jogo digital educacional multijogador desenvolvido em tecnologias web abertas (Node.js, Socket.IO e Canvas HTML5). Seu objetivo pedagógico central é proporcionar aos estudantes uma experiência ativa de reconhecimento, classificação e compreensão das relações de pertinência entre os conjuntos numéricos fundamentais da matemática.

II.a A mecânica central

Cada jogador controla uma bolinha colorida que se move livremente por um mapa circular. Ao se mover, a bolinha deixa uma trilha; quando o jogador retorna ao próprio território, a área delimitada pela trilha é incorporada apenas se o jogador pegar um valor pertencente a aquele conjunto da sessão como conquista permanente. Ao mesmo tempo, números de diferentes conjuntos surgem aleatoriamente no mapa — e a coleta desses números rende pontos bônus.

A integração entre as duas mecânicas é o coração do projeto: reconhecer e coletar o número certo, no momento certo, é tão importante quanto dominar o território. Conhecimento matemático e estratégia espacial andam juntos.

II.b Por que usar jogos para ensinar conjuntos?

A Teoria dos Conjuntos é, historicamente, um dos temas que mais gera aversão entre estudantes da educação básica. Apresentada de forma abstrata e descontextualizada, a hierarquia $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ raramente faz sentido para um adolescente de 12 anos. O Bolinha Numérica inverte essa lógica: o estudante aprende porque precisa saber para vencer.

II.c Base curricular

O jogo está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cobrindo as competências e habilidades relacionadas à Teoria dos Conjuntos Numéricos para o Ensino Fundamental e Médio. O conteúdo trabalhado inclui:

1. $\mathbb{N}$ — Números Naturais (Educação Infantil e anos iniciais do Fundamental);
2. $\mathbb{Z}$ — Números Inteiros (anos finais do Fundamental);

3. $\mathbb{Q}$ — Números Racionais (anos finais do Fundamental);
4. $\mathbb{I}$ — Números Irracionais (Ensino Médio);
5. $\mathbb{R}$ — Números Reais e relações de inclusão completas (Ensino Médio).

III Como o Jogo Funciona — Passo a Passo

III.a Acesso e configuração inicial

O Bolinha Numérica é executado inteiramente no navegador, sem necessidade de instalação no computador do aluno. O servidor pode ser executado na rede local da escola (intranet) ou em nuvem. Para acessar:

1. Abra um navegador moderno (Chrome, Firefox ou Edge) no computador ou tablet;
2. Digite o endereço fornecido pelo professor/TI da escola na barra de endereços;
3. A tela inicial será carregada automaticamente.

Requisitos técnicos mínimos

Navegador: Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+ ou Safari 14+.

Conexão: rede local (Wi-Fi ou cabo) de pelo menos 1 Mbps por aluno.

Dispositivos: computadores, notebooks, tablets (com teclado virtual) e celulares compatíveis.

Não é necessário instalar nenhum software adicional nos dispositivos dos alunos.

III.b Tela inicial — Configuração do jogador

Ao abrir o jogo, o estudante vê a tela inicial com os seguintes campos:

Configurações do jogador	
Campo	Descrição
Nome do jogador	Apelido fictício que aparecerá no ranking. Não é necessário nome real.
Cor da trilha	Paleta de cores para identificação visual no mapa.
Nível de dificuldade	Fácil, Médio ou Difícil — define os conjuntos numéricos que aparecem no jogo.
Código da sala	Código de 6 caracteres fornecido pelo professor para entrar em uma partida específica.

III.c Criação de salas (professor)

O professor é quem cria a sala de jogo antes da aula. O painel de criação de salas oferece as seguintes opções:

1. Sala pública: qualquer jogador com o código de 6 dígitos pode entrar;
2. Sala privada: protegida por senha (mínimo 4 caracteres), controlada pelo criador;
3. Capacidade: até 16 jogadores simultâneos por sala;
4. Nível de dificuldade da sala: o professor define o nível para toda a turma.

III.d Durante a partida — Interface do jogo

Uma vez na partida, o estudante verá os seguintes elementos na tela:

Interface do jogo	
Elemento	Função pedagógica
Mapa circular	Arena onde os jogadores competem por território.
Bolinha do jogador	Avatar controlado por teclado (setas) ou joystick virtual (mobile).
Trilha colorida	Indica o caminho percorrido; ao fechar uma área, ela vira território do jogador, apenas se o jogador pegar o valor correto do conjunto.
Números flutuantes	Elementos coletáveis que representam membros de cada conjunto numérico.
Indicador de tema ativo	HUD que mostra qual conjunto está ativo no momento ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$ ou $\mathbb{R}$).
Ranking ao vivo	Placar em tempo real com percentual de território e pontos de coleta de cada jogador.
Feedback de coleta	Mensagem imediata ao coletar um número: ex. ' $\sqrt{2}$ pertence a $\mathbb{I}$!'

III.e Codificação visual dos conjuntos

Cada conjunto numérico tem uma cor específica no jogo, facilitando o reconhecimento rápido:

Visual dos conjuntos		
Conjunto	Cor	Exemplos exibidos no jogo
$\mathbb{N}$ — Naturais	Azul	0, 1, 2, 3, 7, 10, 25...
$\mathbb{Z}$ — Inteiros	Vermelho	-5, -3, -1, 0, 4, 8...
$\mathbb{Q}$ — Racionais	Verde	0,25 · 1/3 · 0,333... · -0,5...
$\mathbb{I}$ — Irracionais	Roxo	$\sqrt{2}$ · $\sqrt{3}$ · π · e · $\sqrt{5}$...
$\mathbb{R}$ — Reais	Multicolor	Todos os acima, de forma mista.

IV Conteúdo Matemático Abordado

Esta seção é uma referência rápida para o professor revisar os conceitos matemáticos explorados no jogo antes de aplicá-lo em sala. Cada conjunto é descrito com sua definição formal, exemplos e a forma como aparece no jogo.

VI.a Números Naturais — $\mathbb{N}$

Definição formal: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ — conjunto dos inteiros não negativos.

Os naturais são a primeira abstração matemática da humanidade, surgindo da necessidade de contar e ordenar. São fechados para adição e multiplicação, mas não para subtração ($3 - 5 \notin \mathbb{N}$), o que motiva a extensão para os inteiros.

No jogo: aparecem como inteiros positivos coloridos em azul; são o universo exclusivo do nível fácil.

VI.b Números Inteiros — $\mathbb{Z}$

Definição formal: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

A letra $\mathbb{Z}$ vem do alemão Zahlen (números). Os inteiros estendem os naturais para incluir os opostos, resolvendo o fechamento da subtração. Todo natural é também inteiro ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$).

No jogo: inteiros negativos aparecem em vermelho no nível médio, contrastando visualmente com os naturais azuis.

VI.c Números Racionais — $\mathbb{Q}$

Definição formal: $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$

A letra $\mathbb{Q}$ vem de Quotient. Todo racional tem representação decimal finita (0,25) ou periódica (0,333...). Os racionais formam um corpo ordenado denso, mas com 'lacunas' preenchidas pelos irracionais.

No jogo: aparecem em verde como frações decimais ou representações como $1/3$, nível médio e difícil.

VI.d Números Irracionais — $\mathbb{I}$

Números que não podem ser escritos como p/q . Sua representação decimal é infinita e não periódica. Exemplos: $\sqrt{2} \approx 1,41421\dots$, $\pi \approx 3,14159\dots$, $e \approx 2,71828\dots$

No jogo: aparecem em roxo com símbolo de radical ou π ; exclusivos do nível difícil.

VI.e Números Reais — $\mathbb{R}$ e as relações de inclusão

Definição: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ — todos os pontos da reta numérica.

A hierarquia completa é: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, com $\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$ e $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$. Essa hierarquia é o eixo pedagógico central do jogo: o estudante a internaliza jogando, ao perceber quais números podem ser coletados em cada tema.

V Os Três Níveis de Dificuldade

O jogo oferece três níveis calibrados para diferentes faixas de ensino, com base na Teoria da Carga Cognitiva (Sweller, 1988): cada nível aumenta progressivamente a complexidade à medida que o estudante automatiza as habilidades anteriores.

Nível de dificuldade			
Parâmetro	Fácil	Médio	Difícil
Faixa etária	4–10 anos	11–14 anos	15–17 anos
Conjuntos ativos	$\mathbb{N}$ apenas	$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$	$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$ e $\mathbb{R}$
Ritmo de spawn	Lento	Moderado	Rápido
Troca de tema	Longa (>60s)	Moderada (~30s)	Rápida (<15s)
Elementos no mapa	Poucos (≤ 5)	Moderado (~10)	Muitos (>15)
Contexto BNCC	Ed. Infantil / Fund. I	Fundamental II	Ensino Médio

V.a Nível Fácil

Recomendado para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. O universo numérico é restrito aos naturais de 0 a 10. O tempo de cada tema é longo, o ritmo de geração de números é lento e o mapa possui poucos elementos simultâneos, reduzindo a sobrecarga cognitiva e permitindo que crianças em fase de alfabetização matemática interajam sem pressão.

Objetivo de aprendizagem: identificar que números naturais são inteiros não negativos e que formam o conjunto mais básico da hierarquia numérica.

V.b Nível Médio

Recomendado para os anos finais do Ensino Fundamental (6.º ao 9.º ano). Expande o universo para inteiros negativos e racionais simples. O ritmo é mais acelerado, exigindo que o estudante reconheça e diferencie os conjuntos com agilidade crescente.

Objetivo de aprendizagem: compreender que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ e que números com representação decimal finita ou periódica pertencem a $\mathbb{Q}$.

V.c Nível Difícil

Recomendado para o Ensino Médio e preparação para ENEM/vestibulares. Incorpora irracionais ($\sqrt{2}$, π , e) e exige distinção rápida entre $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. A velocidade de geração e expiração dos elementos é alta, simulando o ambiente de prova.

Objetivo de aprendizagem: dominar a hierarquia completa $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ e aplicar esse conhecimento com rapidez em contexto competitivo.

VI Como Usar o Jogo em Sala de Aula

VI.a Planejamento pré-aula (15 min antes)

1. Verifique se todos os dispositivos têm acesso ao endereço do servidor;
2. Crie a sala com o nível adequado à sua turma e anote o código;
3. Projete o código no quadro ou envie pelo grupo da turma;
4. Prepare uma breve explicação oral (3–5 min) sobre a mecânica do jogo.

VI.b Sequências didáticas sugeridas

A seguir, três modelos de aula completos para diferentes contextos:

Modelo A — Introdução ao conteúdo (50 min) · Ensino Fundamental II

0–10 min: Apresente o conceito de conjuntos numéricos com exemplos na lousa.

10–15 min: Explique a mecânica do jogo e projete o código da sala.

15–35 min: Rodada de jogo no nível Médio. Circule pela sala observando quem coleta corretamente.

35–45 min: Discussão coletiva: 'Quais números foram difíceis de classificar? Por quê?'

45–50 min: Registro individual em caderno: 'Cite um número de cada conjunto e justifique.'

Modelo B — Revisão antes de prova (50 min) · Ensino Médio

0–5 min: Retome brevemente a hierarquia $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

5–30 min: Duas rodadas de 12 min no nível Difícil, com pausa de 3 min entre elas.

30–40 min: Analise o ranking ao vivo: quem pontuou mais em $\mathbb{I}$? O que isso indica?

40–50 min: Resolução de 3 questões estilo ENEM sobre conjuntos, debatidas em dupla.

Modelo C — Aula introdutória para Ed. Infantil / Fundamental I (45 min)

0–10 min: Conte uma história sobre 'a bolinha que gosta de números' (personificação lúdica).

10–15 min: Demonstre o jogo projetado, jogando você mesmo enquanto os alunos observam.

15–35 min: Rodadas em duplas no nível Fácil (uma criança joga, a outra orienta).

35–45 min: Roda de conversa: 'Qual número você mais gostou de pegar? Ele é natural?'

VI.c Dicas de gestão de turma durante o jogo

- Defina uma duração máxima para cada rodada (recomendado: 10 a 15 minutos);
- Use o ranking ao vivo projetado no telão para discussões coletivas em tempo real;
- Circule pela sala durante o jogo; observe quais alunos hesitam antes de coletar um número;
- Em turmas maiores, divida em grupos e faça rodízio de dispositivos;

- Após o jogo, sempre realize uma atividade de fechamento (discussão, questão, registro);
- Não use o jogo como atividade isolada — ele é mais eficaz quando integrado a uma sequência didática.

VII Banco de Questões e Atividades

As questões a seguir foram elaboradas para uso antes, durante ou após as sessões de jogo. Estão organizadas por nível de ensino e tipo de demanda cognitiva.

Cabe destacar que o banco de questões do jogo opera sob lógica aleatória: a cada partida, os números exibidos no mapa são gerados de forma estocástica a partir do conjunto numérico ativo no momento, sem repetição predefinida de valores ou sequências fixas. Essa característica impede a memorização mecânica de respostas entre sessões e garante que cada partida apresente ao estudante um conjunto distinto de estímulos classificatórios, ampliando a variabilidade dos casos abordados e aproximando a experiência das condições reais de avaliação, nas quais os itens não são previamente conhecidos.